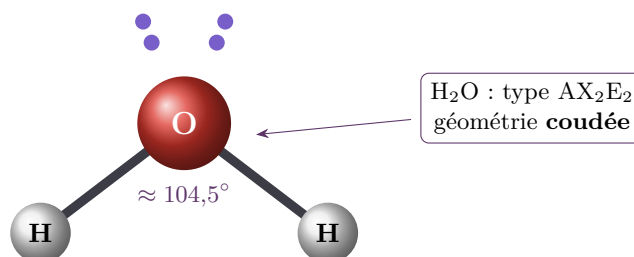


Liaisons et structures de Lewis

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 6



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- distinguer les trois grands types de liaisons — **covalente**, **ionique** et **covalente de coordination** (dative) ;
- énoncer et appliquer la **règle de l'octet** (et du **duet**) et reconnaître ses exceptions ;
- construire une **structure de Lewis** par la méthode des cinq étapes ($n_{\max}(e^-)$, $n_v(e^-)$, $n_l(e^-)$, $n_{nl}(e^-)$) ;
- calculer une **charge formelle** et l'utiliser pour choisir la meilleure structure ;
- appliquer la **théorie VSEPR (Gillespie)** pour prédire la **géométrie de répulsion** et la **géométrie moléculaire** ;
- classer une molécule dans la notation AX_nE_m et en déduire sa forme (linéaire, coudée, tétraédrique, etc.) ;
- décrire le phénomène de **résonance** et écrire des formes limites équivalentes.

Document de synthèse rédigé d'après la Fiche 6 du livre — figures originales tracées en TikZ.

Table des matières

1	Les liaisons chimiques	3
1.1	Pourquoi les atomes se lient-ils ?	3
1.2	La liaison covalente	3
1.3	La liaison ionique	4
1.4	La liaison covalente de coordination (dative)	4
2	La règle de l'octet (et du duet)	5
2.1	Énoncé et signification	5
2.2	Choisir entre plusieurs structures possibles	6
3	Construire une structure de Lewis : la méthode des cinq étapes	6
3.1	Les quatre grandeurs clés	6
3.2	Exemple guidé n°1 : l'ammoniac NH_3	8
3.3	Exemple guidé n°2 : l'ion carbonate CO_3^{2-}	8
4	La charge formelle	9
5	La théorie VSEPR (modèle de Gillespie)	10
6	Les cinq arrangements et les géométries moléculaires	11
6.1	Arrangement linéaire (2 sites)	11
6.2	Arrangement triangulaire (3 sites)	12
6.3	Arrangement tétraédrique (4 sites)	12
6.4	Arrangement bipyramidal trigonal (5 sites)	13
6.5	Arrangement octaédrique (6 sites)	14
6.6	Tableau de synthèse VSEPR	14
7	Application complète : l'ion perchlorate ClO_4^-	15
7.1	Décompte électronique (les cinq étapes)	15
7.2	Charges formelles et octet étendu	16
7.3	Géométrie de l'ion	16
8	La résonance	16

1 Les liaisons chimiques

1.1 Pourquoi les atomes se lient-ils ?

Dans la nature, les atomes isolés sont rares : on les rencontre presque toujours *associés* les uns aux autres pour former des **molécules** ou des **cristaux**. La raison est énergétique : un atome isolé possède en général une couche électronique externe *incomplète*, donc une réserve d'énergie élevée. En partageant ou en échangeant des électrons, les atomes atteignent une configuration plus stable — celle des **gaz rares** (He, Ne, Ar...), dont la couche externe est pleine. Une **liaison chimique** est précisément la force qui maintient deux atomes ensemble une fois cet abaissement d'énergie réalisé.

Définition 1.1 — *liaison chimique*

Une **liaison chimique** est une interaction stabilisante qui assure la cohésion entre deux atomes (ou ions). Elle se forme parce que l'édifice lié possède une énergie *plus basse* que celle des atomes séparés : c'est cette différence d'énergie qu'il faudrait fournir pour « casser » la liaison (énergie de liaison).

Remarque

Une molécule est donc *composée d'atomes liés entre eux*. Selon la façon dont les électrons de la couche externe (les **électrons de valence**) sont mis en jeu, on distingue trois grands types de liaisons, présentés ci-dessous : la liaison **covalente**, la liaison **ionique** et la liaison **covalente de coordination**.

1.2 La liaison covalente

Définition 1.2 — *liaison covalente*

Une **liaison covalente** résulte de la **mise en commun d'une paire d'électrons** (un *douplet liant*) entre deux atomes. Chaque atome fournit en général un électron : le doublet ainsi formé « appartient » simultanément aux deux atomes, ce qui leur permet à tous deux de compléter leur octet. Une, deux ou trois paires partagées donnent respectivement une liaison **simple**, **double** ou **triple**.

On distingue, autour de chaque atome, deux sortes de doublets d'électrons :

- les **doublets liants** : paires partagées entre deux atomes (les liaisons) ;
- les **doublets non liants** (ou **paires électroniques libres**) : paires qui restent *propres* à un seul atome et ne participent pas à une liaison.

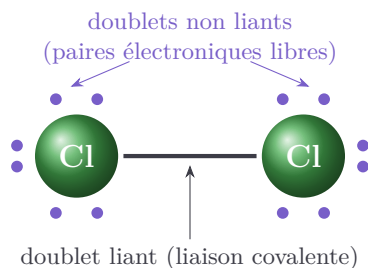


FIGURE 1 — Molécule de dichlore Cl₂. Les deux atomes partagent *un* doublet liant (la liaison covalente simple, notée Cl–Cl). Chaque atome conserve en plus **trois** doublets non liants. Chacun s'entoure ainsi de 8 électrons : la règle de l'octet est respectée.

Exemple : décompte des électrons dans Cl_2

Chaque atome de chlore apporte 7 électrons de valence. Dans Cl_2 , on partage un doublet (2 électrons) : autour de chaque Cl on compte alors les 6 électrons de ses trois doublets non liants *plus* les 2 électrons du doublet liant, soit $6 + 2 = 8$ électrons — l'octet. C'est exactement la configuration de l'argon, le gaz rare voisin : la molécule est stable.

1.3 La liaison ionique**Définition 1.3 — *liaison ionique***

Une **liaison ionique** est une **interaction électrostatique** entre des ions de signes opposés. Elle résulte du **transfert complet d'un ou plusieurs électrons** d'un atome (peu électro-négatif, qui devient un **cation** positif) vers un autre (très électro-négatif, qui devient un **anion** négatif). Aucune paire n'est partagée : c'est l'attraction entre charges $+$ et $-$ qui assure la cohésion.

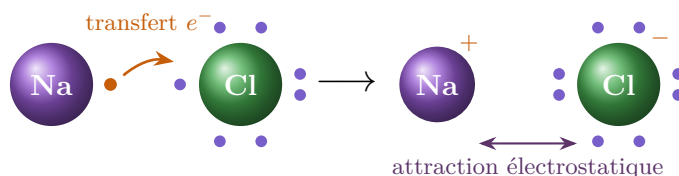


FIGURE 2 – Formation de la liaison ionique dans le chlorure de sodium NaCl . Le sodium *cède* son unique électron de valence au chlore : il se forme un cation Na^+ et un anion Cl^- (octet complet). Les deux ions, de charges opposées, s'attirent.

Attention

La liaison ionique n'est pas un partage mais un *don*. On reconnaît un composé ionique au fort écart d'électronégativité entre ses atomes (typiquement un métal et un non-métal). À l'opposé, deux atomes *identiques* (comme dans Cl_2) ne peuvent former qu'une liaison covalente, puisqu'aucun des deux n'est plus avide d'électrons que l'autre.

1.4 La liaison covalente de coordination (dative)**Définition 1.4 — *liaison covalente de coordination***

Une **liaison covalente de coordination** (ou liaison **dative**) est une liaison covalente particulière : c'est encore un partage d'un doublet, mais ici **les deux électrons partagés proviennent d'un seul et même atome**. L'atome qui apporte le doublet est le *donneur* ; celui qui le reçoit (et qui possède une case vide) est l'*accepteur*. Une fois formée, cette liaison est en tout point semblable à une liaison covalente ordinaire.

Exemple : équation de formation de l'ion ammonium

La réaction s'écrit, le doublet non liant de l'azote (noté « : ») capturant le proton :



L'azote passe de 3 à 4 liaisons ; il porte alors une charge formelle $+1$ (voir section 4), ce qui

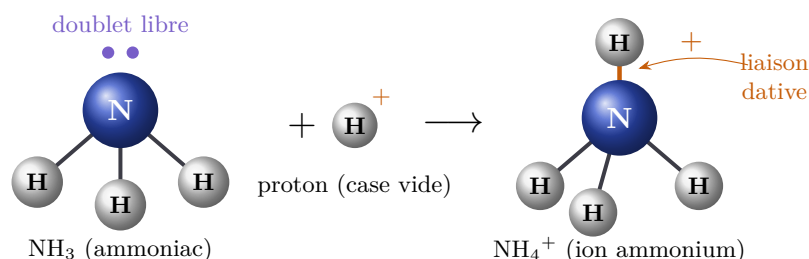


FIGURE 3 – Formation de l’ion ammonium NH_4^+ . L’azote de NH_3 possède un doublet non liant ; il le « prête » au proton H^+ (qui n’a aucun électron) pour former une quatrième liaison N–H : c’est une liaison covalente de coordination (en orange). Les quatre liaisons N–H sont ensuite rigoureusement *identiques*.

explique la charge globale + de l’ion. Une fois l’ion formé, rien ne distingue la liaison dative des trois autres : l’ion NH_4^+ est parfaitement *tétraédrique* et symétrique.

Règle / Propriété 1.1 — bilan des trois types de liaisons

- **Covalente** : mise en commun d’un doublet, *un* électron de chaque atome. Typique entre non-métaux d’électronégativités voisines.
- **Ionique** : transfert total d’électron(s), puis attraction électrostatique entre ions. Typique entre un métal et un non-métal (fort écart d’électronégativité).
- **Coordination (dative)** : mise en commun d’un doublet, mais *les deux* électrons proviennent du même atome (un donneur + un accepteur à case vide).

2 La règle de l’octet (et du duet)

2.1 Énoncé et signification

Tout l’art des structures de Lewis repose sur une idée directrice unique : chaque atome cherche à s’entourer du *bon nombre* d’électrons pour imiter le gaz rare le plus proche. Pour la plupart des atomes, ce « bon nombre » est huit ; pour l’hydrogène et l’hélium, c’est deux.

Règle / Propriété 2.1 — règle de l’octet et du duet

Lors de la formation des liaisons, les atomes tendent à s’entourer de :

- **huit électrons** de valence (**octet**) — ils adoptent alors la configuration stable d’un gaz rare comme Ne ou Ar ;
- **deux électrons** (**duet**) pour l’hydrogène H et l’hélium He, qui visent la configuration de He.

On compte, autour de chaque atome, à la fois ses *doublets non liants* et les *doublets liants* qu’il partage. C’est le **point fondamental** des structures de Lewis : assurer l’octet (ou le duet) de chaque atome, gage de stabilité.

Remarque

« S’entourer de huit électrons » ne veut pas dire « posséder huit électrons en propre » : les électrons des doublets liants sont *comptés deux fois*, une fois pour chaque atome de la liaison.

C'est ce double comptage qui permet à deux atomes de compléter simultanément leur octet en ne partageant qu'un seul doublet.

2.2 Choisir entre plusieurs structures possibles

Une même formule brute peut souvent s'écrire de plusieurs manières. Lorsque c'est le cas, on retient les structures qui satisfont, dans l'ordre, les critères suivants.

Règle / Propriété 2.2 — critères de choix d'une bonne structure de Lewis

Si un composé admet plusieurs structures, on privilégie celles dont :

1. les atomes de la **première et de la deuxième période** (H, C, N, O, F...) **respectent l'octet** (ou le duet) — ces atomes ne peuvent *jamaïs* le dépasser ;
2. les **densités de charges** sont réparties en respectant les **électronégativités** (les charges négatives sur les atomes les plus électronégatifs) ;
3. les **charges formelles** sont **minimales** (les plus proches de zéro) et, à valeur égale, les plus **éloignées** les unes des autres.

Attention

Les éléments de la **troisième période et au-delà** (P, S, Cl, Br, Xe...) possèdent des orbitales *d* accessibles : ils *peuvent dépasser l'octet* (on parle d'**octet étendu** ou d'hypervalence). C'est ce qui rend possibles des édifices comme PCl_5 , SF_6 ou l'ion ClO_4^- . En revanche, C, N, O, F sont **strictement** limités à huit électrons.

Exemple : octet, duet et octet étendu sur trois cas

- Dans H_2O , l'oxygène s'entoure de 8 électrons (2 liaisons + 2 doublets libres) : **octet** respecté ; chaque H s'entoure de 2 électrons : **duet** respecté.
- Dans CH_4 , le carbone forme 4 liaisons, soit $4 \times 2 = 8$ électrons : **octet** parfait, sans aucun doublet libre.
- Dans SF_6 , le soufre (3^e période) forme 6 liaisons, soit 12 électrons autour de lui : c'est un **octet étendu**, permis car S dispose d'orbitales *d*.

3 Construire une structure de Lewis : la méthode des cinq étapes

La **structure de Lewis** d'une molécule (ou d'un ion) est la représentation qui montre *tous* les électrons de valence : doublets liants (les liaisons) et doublets non liants. Le livre propose une méthode systématique en cinq étapes, fondée sur un petit jeu de quatre grandeurs. Cette méthode est très efficace, même si elle ne couvre pas absolument toutes les structures exotiques.

3.1 Les quatre grandeurs clés

Formule 3.1 — nombre maximum d'électrons de valence $n_{\max}(e^-)$

$$n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$$

où :

- $n_{\max}(e^-)$: nombre d'électrons qu'il faudrait pour que *tous* les atomes aient leur octet (ou

duet) *indépendamment* les uns des autres, sans unité (c'est un comptage d'électrons) ;

- a : nombre d'atomes qui visent l'**octet** (tous sauf H et He), d'où le facteur 8 ;
- b : nombre d'atomes qui visent le **duet** (les H), d'où le facteur 2.

C'est le nombre d'électrons « idéal » : la somme des octets et des duets visés par chaque atome pris séparément.

Formule 3.2 — nombre total d'électrons de valence $n_v(e^-)$

$$n_v(e^-) = \left(\sum_i N_i^{\text{val}} \right) - q$$

où :

- $n_v(e^-)$: nombre d'électrons de valence *réellement disponibles* dans l'édifice, sans unité ;
- N_i^{val} : nombre d'électrons de valence de l'atome i (égal à son numéro de colonne dans le tableau périodique : H=1, C=4, N=5, O=6, Cl=7...) ;
- q : **charge** algébrique de l'édifice. On *retranche* q : un cation ($q > 0$) a *perdu* des électrons, un anion ($q < 0$) en a *gagné* (le $-q$ en ajoute alors).

Astuce de signe. Pour un anion de charge -1 on fait $\dots + 1$; pour un cation $+1$ on fait $\dots - 1$. Le nombre de **paires** (doublets) disponibles vaut $n_v(e^-)/2$.

Formule 3.3 — nombre d'électrons liants $n_l(e^-)$ et nombre de liaisons

$$n_l(e^-) = n_{\text{max}}(e^-) - n_v(e^-) \quad \Rightarrow \quad \text{nombre de liaisons} = \frac{n_l(e^-)}{2}$$

où :

- $n_l(e^-)$: nombre d'électrons *engagés dans les liaisons* (les doublets liants), sans unité ;
- $n_{\text{max}}(e^-) - n_v(e^-)$: l'écart entre les électrons « souhaités » et ceux « disponibles » ; comme chaque liaison fait gagner 2 électrons à *deux* atomes à la fois (soit un bénéfice de 2 par liaison), cet écart mesure exactement les électrons mis en commun ;
- $n_l(e^-)/2$: nombre de **doublets liants**, c'est-à-dire le nombre total de liaisons (une simple compte pour 1, une double pour 2, une triple pour 3).

Cas impair. Si $n_{\text{max}}(e^-)$ (ou $n_v(e^-)$) est impair — molécule à nombre impair d'électrons, dite *radicalaire* — on corrige par $n_l(e^-) = n_{\text{max}}(e^-) - n_v(e^-) - 1$.

Formule 3.4 — nombre d'électrons non liants $n_{nl}(e^-)$

$$n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_l(e^-) \quad \Rightarrow \quad \text{nombre de doublets libres} = \frac{n_{nl}(e^-)}{2}$$

où :

- $n_{nl}(e^-)$: nombre d'électrons *non liants*, restés sous forme de doublets libres, sans unité ;
- $n_v(e^-) - n_l(e^-)$: ce sont simplement les électrons disponibles auxquels on a retiré ceux, déjà placés, des liaisons ;
- $n_{nl}(e^-)/2$: nombre de **doublets non liants** à répartir sur les atomes (en priorité sur les plus électronégatifs, jusqu'à compléter chaque octet).

Méthode : les cinq étapes, dans l'ordre

1. Écrire la **formule brute** et repérer l'**atome central** (le moins électronégatif, souvent unique ; H n'est *jamaïs* central).
2. Calculer $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b$.
3. Calculer $n_v(e^-) = \sum N_i^{\text{val}} - q$.
4. Calculer $n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-)$, puis $n_l(e^-)/2 =$ nombre de liaisons. Les placer.
5. Calculer $n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_l(e^-)$, puis $n_{nl}(e^-)/2 =$ nombre de doublets libres. Les répartir pour compléter les octets, et vérifier les charges formelles.

3.2 Exemple guidé n°1 : l'ammoniac NH_3 **Exemple : structure de Lewis de NH_3 , pas à pas**

Étape 1 — formule brute. NH_3 . L'atome central est l'azote N (l'hydrogène ne peut pas l'être). On a $a = 1$ atome visant l'octet (N) et $b = 3$ atomes visant le duet (les H).

Étape 2 — électrons maximaux. $n_{\max}(e^-) = 8a + 2b = 8 \times 1 + 2 \times 3 = 14$.

Étape 3 — électrons disponibles. $n_v(e^-) = \underbrace{5}_{\text{N}} + \underbrace{3 \times 1}_{3\text{H}} - \underbrace{0}_q = 8$. (La molécule est neutre, $q = 0$.) Cela fait $n_v(e^-)/2 = 4$ doublets disponibles.

Étape 4 — liaisons. $n_l(e^-) = n_{\max}(e^-) - n_v(e^-) = 14 - 8 = 6 \Rightarrow \frac{n_l(e^-)}{2} = 3$ **liaisons covalentes** (3 doublets liants). Ce sont les trois liaisons N–H.

Étape 5 — doublets libres. $n_{nl}(e^-) = n_v(e^-) - n_l(e^-) = 8 - 6 = 2 \Rightarrow 1$ **doublet non liant**, porté par l'azote. Vérification de l'octet de N : 3 liaisons ($6e^-$) + 1 doublet libre ($2e^-$) = $8e^-$. ✓

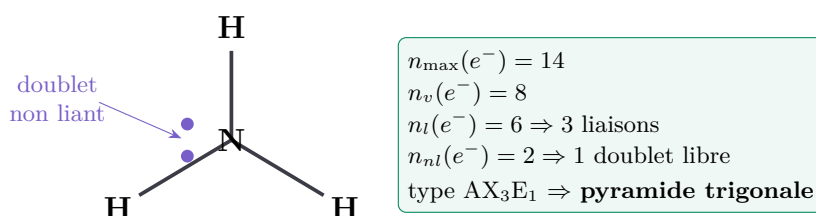


FIGURE 4 – Structure de Lewis de l'ammoniac NH_3 : trois liaisons N–H et un doublet non liant sur l'azote. L'atome central N est lié à 3 atomes (H) et porte 1 doublet libre : c'est le type AX_3E_1 , de géométrie **pyramidale à base triangulaire**.

3.3 Exemple guidé n°2 : l'ion carbonate CO_3^{2-} **Exemple : structure de Lewis de CO_3^{2-} , pas à pas**

Étape 1 — formule brute. CO_3^{2-} , atome central : le carbone C (moins électronégatif que O). Tous les atomes visent l'octet : $a = 4$ (un C et trois O), $b = 0$.

Étape 2. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 4 + 2 \times 0 = 32$.

Étape 3. La charge de l'ion est $q = -2$, donc on *ajoute* 2 électrons :

$$n_v(e^-) = \underbrace{4}_{\text{C}} + \underbrace{3 \times 6}_{3\text{O}} + \underbrace{2}_{-q} = 4 + 18 + 2 = \mathbf{24}.$$

Étape 4. $n_l(e^-) = 32 - 24 = \mathbf{8} \Rightarrow \frac{8}{2} = 4$ **liaisons covalentes** : autour du carbone, on a donc 3 liaisons C–O... dont *une* est double (une simple $\times 2$ + une double $\times 1 = 4$). Le carbone respecte ainsi son octet (4 liaisons = $8e^-$).

Étape 5. $n_{nl}(e^-) = 24 - 8 = \mathbf{16} \Rightarrow 8$ **doublets non liants**, répartis sur les trois oxygènes. L'oxygène doublement lié porte 2 doublets libres ; chaque oxygène simplement lié en porte 3 et une charge formelle -1 (d'où la charge -2 de l'ion). L'atome central C ne porte *aucun* doublet libre : type AX_3E_0 , géométrie **trigonale plane**.

4 La charge formelle

Une fois la structure dessinée, on attribue à chaque atome une **charge formelle**. C'est un outil de comptabilité qui répond à la question : « cet atome a-t-il, dans cette structure, *plus* ou *moins* d'électrons que lorsqu'il est neutre et isolé ? » Elle sert surtout à *départager* les structures concurrentes (critère 3 de la section 2).

Définition 4.1 — charge formelle

La **charge formelle** (C.F.) d'un atome dans une structure de Lewis est la charge fictive qu'il porterait si tous les doublets liants étaient partagés *équitablement* (un électron pour chacun des deux atomes). On la calcule en comparant ses électrons de valence « de référence » au nombre d'électrons qu'on lui attribue dans la structure.

Formule 4.1 — charge formelle d'un atome

$$\text{C.F.} = N_v^{\text{atome}} - \left(n_{\text{libres}} + \frac{1}{2} n_{\text{liants}} \right) = N_v^{\text{atome}} - n_{\text{propres}}$$

où :

- C.F. : charge formelle de l'atome (un entier : $\dots, -1, 0, +1, \dots$), sans unité ;
- N_v^{atome} : nombre d'électrons de valence de l'atome *neutre et isolé* (son numéro de colonne) ;
- n_{libres} : nombre d'électrons des doublets *non liants* portés par l'atome (ils lui appartiennent en entier) ;
- n_{liants} : nombre d'électrons des doublets *liants* qui l'entourent ; on n'en compte que la **moitié** ($\frac{1}{2} n_{\text{liants}}$), car l'autre moitié est attribuée au partenaire de liaison ;
- $n_{\text{propres}} = n_{\text{libres}} + \frac{1}{2} n_{\text{liants}}$: « le nombre d'électrons autour de l'atome et propres à l'atome ».

En pratique : $\text{C.F.} = (\text{électrons de valence}) - (\text{doublets libres comptés} \times 2) - (\text{nombre de liaisons})$, puisqu'une liaison apporte un seul électron « propre » à l'atome.

Règle / Propriété 4.1 — propriétés de la charge formelle

- La **somme** des charges formelles de tous les atomes est égale à la **charge globale** de l'édifice (0 pour une molécule neutre, q pour un ion).
- La meilleure structure est celle dont les charges formelles sont les plus **proches de zéro** ;

les charges négatives doivent se trouver sur les atomes les plus **électronégatifs**.

Exemple : charges formelles dans l'ion carbonate CO_3^{2-}

Reprenons la structure de CO_3^{2-} (un O doublement lié, deux O simplement liés).

Oxygène doublement lié ($\text{O}=\text{C}$) : il porte 2 doublets libres (4 électrons) et 2 liaisons.
 $\text{C.F.} = 6 - (4 + \frac{1}{2} \times 4) = 6 - (4 + 2) = 6 - 6 = 0$.

Oxygène simplement lié ($\text{O}-\text{C}$) : il porte 3 doublets libres (6 électrons) et 1 liaison.
 $\text{C.F.} = 6 - (6 + \frac{1}{2} \times 2) = 6 - (6 + 1) = 6 - 7 = -1$.

Carbone central : 0 doublet libre, 4 liaisons. $\text{C.F.} = 4 - (0 + \frac{1}{2} \times 8) = 4 - 4 = 0$.

Bilan. $\text{C.F. totale} = 0 + (-1) + (-1) + 0 = -2$: on retrouve bien la charge de l'ion CO_3^{2-} , et les charges négatives sont portées par les oxygènes (les plus électronégatifs). La structure est cohérente.

Exemple : charge formelle de l'azote dans NH_4^+

Dans l'ion ammonium, l'azote forme 4 liaisons et ne porte aucun doublet libre :

$$\text{C.F.}(\text{N}) = 5 - (0 + \frac{1}{2} \times 8) = 5 - 4 = +1.$$

Les quatre H ont chacun $\text{C.F.} = 1 - \frac{1}{2} \times 2 = 0$. La somme $+1 + 4 \times 0 = +1$ correspond à la charge de NH_4^+ . C'est l'azote, devenu « tétravalent », qui porte la charge positive de l'ion — alors même que c'est lui qui avait fourni le doublet de la liaison dative.

5 La théorie VSEPR (modèle de Gillespie)

La structure de Lewis dit *quels* atomes sont liés et *combien* de doublets entourent l'atome central — mais elle est plane. Pour prévoir la **forme dans l'espace** de la molécule, on utilise la théorie VSEPR.

Définition 5.1 — théorie VSEPR

La théorie **VSEPR** (*Valence Shell Electron Pair Repulsion*, « répulsion des paires d'électrons de la couche de valence »), ou modèle de **Gillespie**, prédit l'arrangement spatial des doublets autour d'un atome central à partir d'un principe simple : *les paires d'électrons de la couche de valence se repoussent mutuellement et se placent donc le plus **loin** possible les unes des autres*.

Règle / Propriété 5.1 — principe de répulsion et hiérarchie

Les doublets s'écartent au maximum pour minimiser leur répulsion. Toutes les répulsions ne se valent pas ; elles décroissent dans l'ordre :

$$(\text{non liant} - \text{non liant}) > (\text{non liant} - \text{liant}) > (\text{liant} - \text{liant}).$$

Un doublet *non liant*, plus proche du noyau et plus « volumineux », repousse donc plus fort qu'un doublet liant : il **comprime** légèrement les angles entre les liaisons voisines.

Définition 5.2 — *géométrie de répulsion et géométrie moléculaire*

On distingue soigneusement deux descriptions :

- la **géométrie de répulsion** (ou *figure de répulsion*) : l'arrangement de *tous* les domaines électroniques autour de l'atome central — liaisons *et* doublets non liants. Elle dépend du **nombre total** de domaines.
- la **géométrie moléculaire** : l'arrangement des seuls **noyaux** (les atomes). Elle s'obtient à partir de la géométrie de répulsion en *masquant* les doublets non liants — qui occupent l'espace mais ne sont pas « visibles » comme des atomes.

Quand l'atome central ne porte *aucun* doublet libre, les deux géométries **coïncident**.

Formule 5.1 — *notation AX_nE_m*

$$\boxed{A X_n E_m} \quad \text{nombre de domaines (sites de répulsion)} = n + m.$$

où :

- A : l'**atome central** ;
- X : un atome (ou groupe) **lié** à A ; n est leur nombre ;
- E : un **doublet non liant** (ou un électron célibataire) porté par A ; m est leur nombre ;
- $n + m$: nombre total de **sites de répulsion**, qui fixe la géométrie de répulsion (2 : linéaire ; 3 : triangulaire ; 4 : tétraédrique ; 5 : bipyramide trigonale ; 6 : octaédrique).

Attention

Ne confondez jamais la *géométrie de répulsion* (qui compte les doublets libres) et la *géométrie moléculaire* (qui les ignore). Par exemple H_2O et CH_4 ont tous deux une géométrie de répulsion **tétraédrique** (4 domaines), mais des géométries moléculaires différentes : **coudée** pour H_2O (AX_2E_2) et **tétraédrique** pour CH_4 (AX_4E_0).

6 Les cinq arrangements et les géométries moléculaires

Le nombre de sites de répulsion $n + m$ détermine la **géométrie de répulsion**. Pour chaque arrangement, les doublets non liants (les E) se logent aux positions les moins contraintes, et l'on « masque » ensuite ces doublets pour lire la **géométrie moléculaire**. Passons en revue les cinq arrangements, du plus simple au plus complexe.

6.1 Arrangement linéaire (2 sites)

C'est la famille AX_2E_0 : deux sites de répulsion, qui se placent à 180° l'un de l'autre. Comme il n'y a aucun doublet libre ($m = 0$), géométrie de répulsion et géométrie moléculaire sont **identiques** : toutes deux **linéaires**.

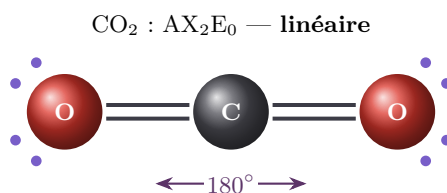


FIGURE 5 – Le dioxyde de carbone CO_2 ($O=C=O$). Le carbone central porte deux doublets liants (deux doubles liaisons, comptées chacune comme *un* site de répulsion) et aucun doublet libre : type AX_2E_0 . Les deux liaisons s'écartent à 180° : molécule **linéaire**.

Remarque

Une liaison multiple (double ou triple) ne compte que pour **un seul** site de répulsion : c'est la *direction* de liaison qui compte, pas le nombre de doublets qu'elle contient. C'est pourquoi CO_2 , avec ses deux doubles liaisons, est traité comme AX_2E_0 .

6.2 Arrangement triangulaire (3 sites)

Trois sites de répulsion se disposent aux sommets d'un triangle équilatéral (angles de 120°). Deux familles existent : AX_3E_0 (sans doublet libre) et AX_2E_1 (un doublet libre).

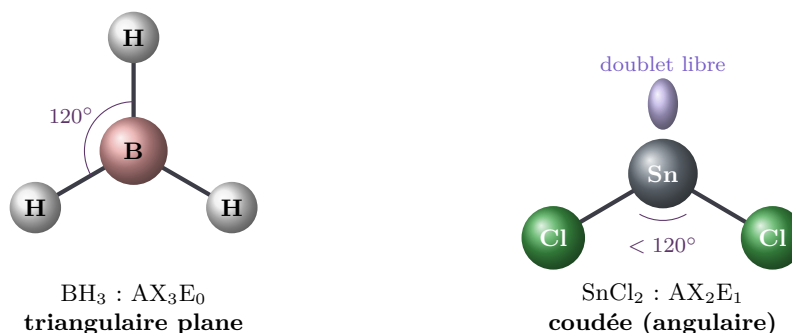


FIGURE 6 – Arrangement triangulaire. **À gauche**, BH_3 (AX_3E_0) : trois liaisons à 120° , géométrie **triangulaire plane**. **À droite**, SnCl_2 (AX_2E_1) : le doublet libre (lobe violet) occupe un sommet du triangle ; en le masquant, il ne reste que deux liaisons et la molécule est **coudée**. La répulsion du doublet libre referme un peu l'angle (un peu moins que 120°).

Exemple : de AX_3E_0 à AX_2E_1 : même triangle, formes différentes

BH_3 et SnCl_2 ont tous deux *trois* sites de répulsion, donc la même figure de répulsion triangulaire. Mais BH_3 n'a aucun doublet libre (le bore se contente de 6 électrons, exception à l'octet) : ses trois liaisons dessinent un triangle plan parfait. Dans SnCl_2 , l'étain porte un doublet libre qui prend la place d'un sommet ; on ne « voit » alors que deux liaisons, formant un **V** : la molécule est coudée, exactement comme l'eau le sera dans la famille tétraédrique.

6.3 Arrangement tétraédrique (4 sites)

Quatre sites de répulsion pointent vers les sommets d'un **tétraèdre** (angles de $109,5^\circ$). C'est l'arrangement le plus fréquent en chimie organique. Trois familles en découlent selon le nombre de doublets libres : AX_4E_0 , AX_3E_1 et AX_2E_2 .

Exemple : la fermeture progressive de l'angle : $109,5^\circ \rightarrow 107^\circ \rightarrow 104,5^\circ$

La comparaison CH_4 , NH_3 , H_2O est l'illustration parfaite de la hiérarchie des répulsions. Tous trois ont quatre domaines tétraédriques, donc en théorie un angle de $109,5^\circ$. Mais :

- CH_4 (AX_4E_0) : aucun doublet libre, l'angle $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ reste exactement $109,5^\circ$;
- NH_3 (AX_3E_1) : *un* doublet libre repousse plus fort que les liaisons et comprime l'angle $\text{H}-\text{N}-\text{H}$ à environ 107° ;
- H_2O (AX_2E_2) : *deux* doublets libres compriment encore plus, l'angle $\text{H}-\text{O}-\text{H}$ tombe à $\approx 104,5^\circ$.

Plus il y a de doublets libres, plus les liaisons sont « tassées » : l'angle diminue régulièrement. C'est une prédiction directe et vérifiable du modèle VSEPR.

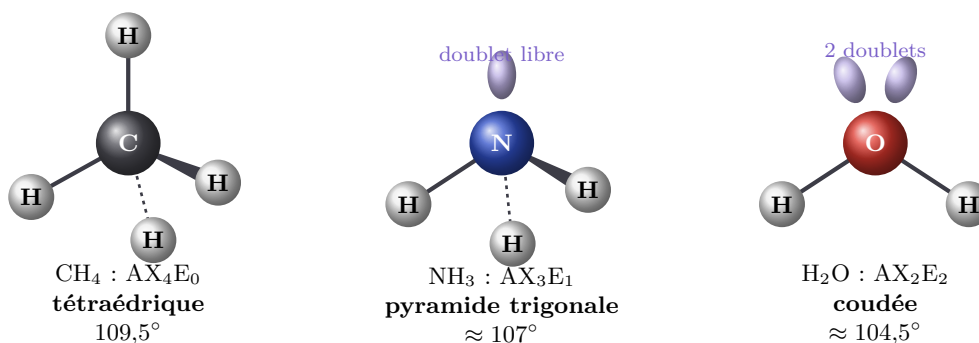


FIGURE 7 — Les trois familles tétraédriques. Toutes ont *quatre* sites de répulsion (figure de répulsion tétraédrique), mais leur géométrie *moléculaire* diffère selon le nombre de doublets libres : CH₄ (AX₄E₀) est tétraédrique, NH₃ (AX₃E₁) est une pyramide à base triangulaire, H₂O (AX₂E₂) est coudée. Les liaisons « pleines » sont dans le plan, les liaisons en triangle plein (*wedge*) pointent vers l'avant, les liaisons pointillées vers l'arrière.

Exemple : le difluorure de soufre SF₂ : un AX₂E₂ de plus

Appliquons la méthode complète à SF₂. Atome central : S.

$$n_{\max}(e^-) = 8 \times 3 = 24, \quad n_v(e^-) = \underbrace{6}_S + \underbrace{2 \times 7}_{2F} = 20, \quad n_l(e^-) = 24 - 20 = 4 \Rightarrow 2 \text{ liaisons.}$$

$$n_{nl}(e^-) = 20 - 4 = 16 \Rightarrow 8 \text{ doublets libres : 2 sur S, 3 sur chaque F.}$$

L'atome de soufre est lié à 2 atomes et porte 2 doublets libres : type AX₂E₂. Sa figure de répulsion est **tétrahédrique**, sa géométrie moléculaire est **coudée** — comme l'eau. (S pourrait dépasser l'octet, mais ici il n'en a pas besoin : 2 + 2 = 4 domaines suffisent.)

6.4 Arrangement bipyramidal trigonal (5 sites)

Cinq sites de répulsion se répartissent en **bipyramide à base triangulaire** : deux positions **axiales** (en haut et en bas, à 180°) et trois positions **équatoriales** (dans un plan, à 120°). Les positions ne sont pas équivalentes : les **doublets libres se logent toujours en position équatoriale**, où ils sont le moins gênés. On rencontre quatre édifices : AX₅E₀, AX₄E₁, AX₃E₂ et AX₂E₃.

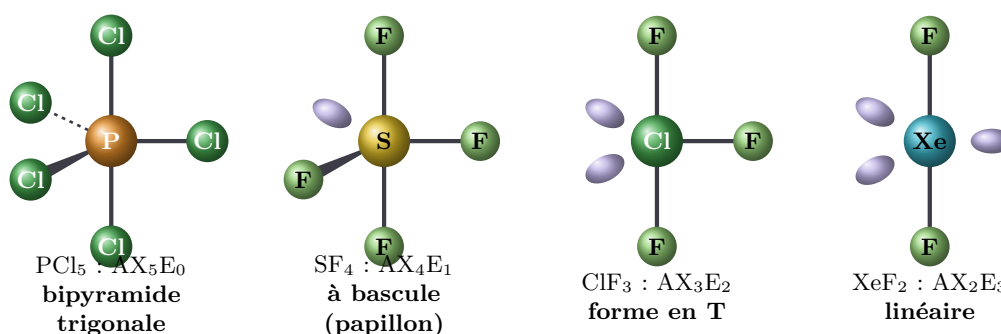


FIGURE 8 — Les quatre édifices de la bipyramide trigonale. Les doublets libres (lobes violets) occupent systématiquement les positions *équatoriales*. En les masquant, on lit la géométrie moléculaire : PCl₅ bipyramide trigonale (AX₅E₀), SF₄ « à bascule » (AX₄E₁), ClF₃ en T (AX₃E₂), XeF₂ linéaire (AX₂E₃).

Remarque

Pourquoi les doublets libres préfèrent-ils l'**équatorial** ? Parce qu'en position axiale, un doublet aurait *trois* voisins à 90° (très proches, forte répulsion), tandis qu'en position équatoriale il n'a que *deux* voisins à 90° . La nature « choisit » donc la configuration de moindre répulsion : les doublets vont à l'équateur, et les liaisons restantes se réorganisent en bascule, en T ou en ligne.

6.5 Arrangement octaédrique (6 sites)

Six sites de répulsion pointent vers les sommets d'un **octaèdre** (toutes les positions sont équivalentes, à 90° de leurs voisines). Trois édifices sont courants : AX_6E_0 , AX_5E_1 et AX_4E_2 . Lorsqu'il y a *deux* doublets libres, ils se placent à 180° l'un de l'autre (positions opposées), pour minimiser leur répulsion mutuelle.

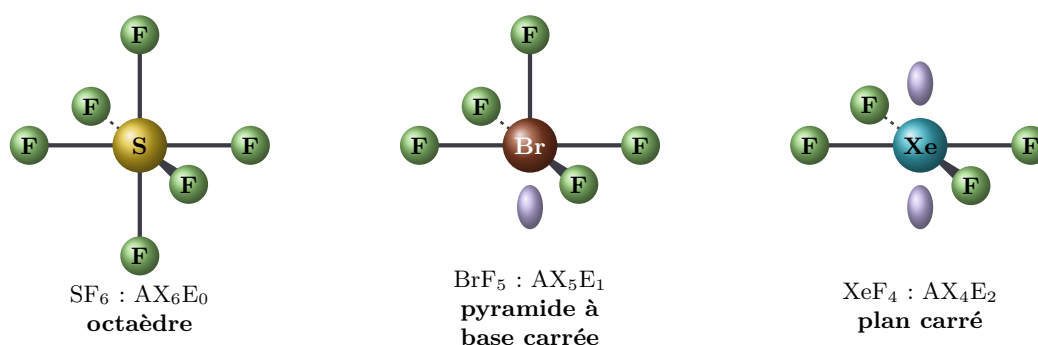


FIGURE 9 — Les trois édifices octaédriques. SF_6 (AX_6E_0) est un octaèdre parfait. Dans BrF_5 (AX_5E_1), un doublet libre occupe une position : il reste une **pyramide à base carrée**. Dans XeF_4 (AX_4E_2), les deux doublets libres se placent en positions opposées (haut et bas) : la molécule est **plane carrée**.

Exemple : octet étendu : SF_6 , pas à pas

SF_6 illustre l'octet étendu permis aux éléments de la 3^e période.

$$n_{\max}(e^-) = 8 \times 7 = 56, \quad n_v(e^-) = \underbrace{6}_S + \underbrace{6 \times 7}_{6F} = 48, \quad n_l(e^-) = 56 - 48 = 8 ?$$

La méthode « brute » donnerait 4 liaisons, mais l'expérience montre 6 liaisons S–F : c'est justement un des cas où la méthode simplifiée atteint sa limite (signalée dans le livre). En réalité le soufre forme 6 liaisons et s'entoure de 12 électrons. Chaque F porte 3 doublets libres et le soufre aucun : type AX_6E_0 , géométrie **octaédrique** parfaite, avec des angles F–S–F de 90° .

6.6 Tableau de synthèse VSEPR

Le tableau 1 rassemble toutes les familles AX_nE_m rencontrées, avec leur géométrie de répulsion, leur géométrie moléculaire et un exemple type. C'est l'outil à mémoriser.

Méthode : trouver la géométrie d'une molécule en pratique

1. Construire la structure de Lewis (méthode des 5 étapes, section 3).
2. Compter, *autour de l'atome central*, le nombre n d'atomes liés et le nombre m de doublets

Sites	Type	Géom. de répulsion	Géométrie moléculaire	Exemple
2	AX ₂ E ₀	linéaire	linéaire	CO ₂
3	AX ₃ E ₀	triangulaire	triangulaire plane	BH ₃
3	AX ₂ E ₁	triangulaire	coudée (angulaire)	SnCl ₂
4	AX ₄ E ₀	tétraédrique	tétraédrique	CH ₄
4	AX ₃ E ₁	tétraédrique	pyramide trigonale	NH ₃
4	AX ₂ E ₂	tétraédrique	coudée	H ₂ O
5	AX ₅ E ₀	bipyramide trig.	bipyramide trigonale	PCl ₅
5	AX ₄ E ₁	bipyramide trig.	à bascule (papillon)	SF ₄
5	AX ₃ E ₂	bipyramide trig.	forme en T	ClF ₃
5	AX ₂ E ₃	bipyramide trig.	linéaire	XeF ₂
6	AX ₆ E ₀	octaédrique	octaédrique	SF ₆
6	AX ₅ E ₁	octaédrique	pyramide à base carrée	BrF ₅
6	AX ₄ E ₂	octaédrique	plan carré	XeF ₄

TABLE 1 – Synthèse VSEPR : géométries de répulsion et géométries moléculaires en fonction du nombre de sites $n + m$ et du nombre de doublets libres m .

libres $\Rightarrow$ écrire AX_nE_m.

3. Le total $n + m$ donne la **géométrie de répulsion** ; lire la **géométrie moléculaire** dans le tableau 1 (ou en masquant les doublets libres).

7 Application complète : l'ion perchlorate ClO₄⁻

L'ion **perchlorate** ClO₄⁻ est un perturbateur endocrinien de l'axe hypothalamo-hypophyso-thyroïdien : il est toxique pour la glande thyroïde chez l'Homme. C'est aussi un cas d'école qui réunit *tout* ce que nous avons vu : méthode de Lewis, octet étendu, charge formelle, VSEPR et résonance. Déroulons-le entièrement.

7.1 Décompte électronique (les cinq étapes)

Exemple : ClO₄⁻ : application de la méthode

Étape 1. Formule brute ClO₄⁻, atome central Cl (moins électronégatif que O). Tous les atomes visent l'octet : $a = 5$, $b = 0$.

Étape 2. $n_{\max}(e^-) = 8 \times 5 = 40$.

Étape 3. Charge $q = -1$, donc on ajoute 1 électron : $n_v(e^-) = \underbrace{7}_{\text{Cl}} + \underbrace{4 \times 6}_{4\text{O}} + \underbrace{1}_{-q} = 7 + 24 +$

$1 = 32$. Nombre de paires : $n_v(e^-)/2 = 16$ doublets.

Étape 4. $n_l(e^-) = 40 - 32 = 8 \Rightarrow \frac{8}{2} = 4$ **liaisons covalentes σ** (les quatre liaisons Cl–O).

Étape 5. $n_{nl}(e^-) = 32 - 8 = 24 \Rightarrow 12$ **doublets non liants**, répartis sur les quatre oxygènes (3 chacun).

7.2 Charges formelles et octet étendu

Avec quatre *simples* liaisons, le chlore ne s'entoure que de 8 électrons (octet respecté), mais sa charge formelle est élevée :

$$\text{C.F.}(\text{Cl}) = 7 - 4 = +3, \quad \text{C.F.}(\text{O}_{\text{simple}}) = 6 - 7 = -1 \text{ (sur chaque O).}$$

La somme $+3 + 4 \times (-1) = -1$ redonne bien la charge de l'ion. Mais une charge $+3$ sur le chlore est *défavorable* (critère 3). Or le chlore est en 3^e période : il **peut dépasser l'octet**. En transformant trois liaisons simples en **doubles liaisons** (une liaison π s'ajoute à chaque liaison σ), on annule les charges :

$$\text{C.F.}(\text{Cl}) = 7 - 7 = 0, \quad \text{C.F.}(\text{O}_{\text{double}}) = 6 - 6 = 0, \quad \text{C.F.}(\text{O}_{\text{simple}}) = -1.$$

Cette seconde structure, aux charges formelles *minimales*, est la plus représentative.

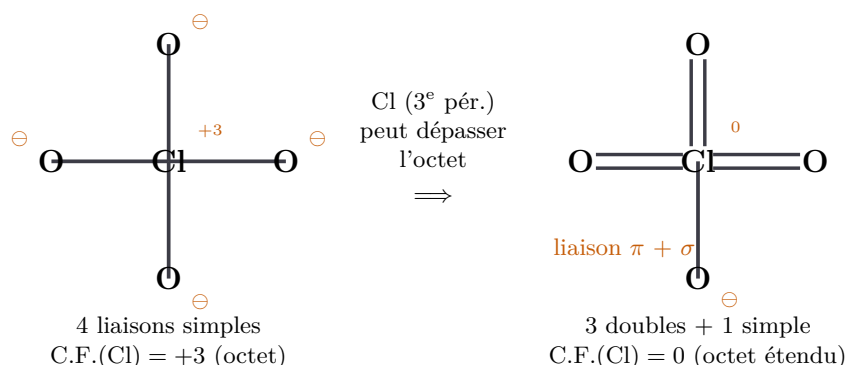


FIGURE 10 – Deux structures de Lewis de ClO_4^- . **À gauche**, quatre liaisons simples : l'octet du chlore est respecté, mais sa charge formelle vaut $+3$. **À droite**, le chlore (3^e période) dépasse l'octet grâce à trois doubles liaisons : les charges formelles deviennent minimales ($\text{C.F.}(\text{Cl}) = 0$), ce qui en fait la structure la plus représentative. (Les doublets non liants des O ne sont pas tous dessinés, pour la lisibilité.)

7.3 Géométrie de l'ion

Quelle que soit la structure retenue, le chlore central est lié à **4** atomes d'oxygène et ne porte **aucun** doublet libre : c'est un type AX_4E_0 . Sa géométrie de répulsion et sa géométrie moléculaire sont donc toutes deux **tétraédriques** (comme CH_4), avec des angles $\text{O}-\text{Cl}-\text{O}$ de $109,5^\circ$.

Remarque

Si l'on s'intéresse cette fois à un **atome d'oxygène** doublement lié, on le décrit comme AX_1E_2 (un voisin, le Cl, et deux doublets libres). Sa propre figure de répulsion est **trigonale plane**. Cela montre que la notation AX_nE_m peut s'appliquer autour de *n'importe quel* atome, pas seulement de l'atome central.

8 La résonance

Dans l'ion ClO_4^- , rien ne distingue physiquement les quatre oxygènes : ils sont strictement équivalents, et les quatre liaisons $\text{Cl}-\text{O}$ ont la même longueur. Pourtant, notre « meilleure » structure de Lewis place la charge -1 sur *un* oxygène précis et trois doubles liaisons sur les autres. Cette contradiction apparente se résout par la notion de **résonance**.

Définition 8.1 — *résonance et hybride de résonance*

La **résonance** est la **délocalisation** d'électrons π (de liaisons multiples) et de paires libres au sein d'un édifice, lorsqu'une seule structure de Lewis ne suffit pas à le décrire. On écrit alors plusieurs **structures limites** (ou *formes de résonance*), reliées par une double flèche $\leftrightarrow$. La molécule réelle n'est aucune d'elles : c'est un **hybride de résonance**, sorte de « moyenne » de toutes les formes limites.

Règle / Propriété 8.1 — *règles de la résonance*

- D'une forme limite à l'autre, **seuls les électrons changent de place** : les *noyaux* (la position des atomes) ne bougent pas.
- La **géométrie** de la molécule et son **orientation** dans l'espace ne sont *pas* affectées par la résonance.
- Les formes limites *équivalentes* (de même énergie) contribuent à parts égales : l'hybride est alors parfaitement symétrique.
- La double flèche $\leftrightarrow$ de résonance ne doit *jamaïs* être confondue avec la double flèche d'équilibre $\rightleftharpoons$: il n'y a pas deux espèces qui s'interconvertissent, mais *une seule* espèce mal décrite par une formule unique.

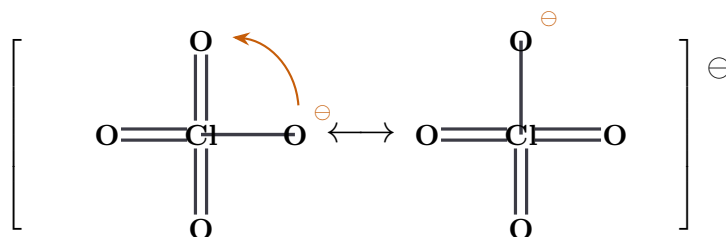


FIGURE 11 – Deux formes limites *équivalentes* de l'ion perchlorate ClO_4^- . En déplaçant un doublet de l'oxygène chargé (à droite) vers le chlore et un doublet π du chlore vers un autre oxygène (flèches courbes oranges), on passe d'une forme à l'autre. La charge -1 « tourne » d'un oxygène à l'autre : dans la réalité, elle est en fait **délocalisée** également sur les quatre oxygènes. La géométrie tétraédrique, elle, ne change pas.

Exemple : d'autres édifices à résonance

- **L'ozone O_3** : on peut écrire $\text{O}=\text{O}-\text{O}$ ou $\text{O}-\text{O}=\text{O}$. La molécule réelle a ses deux liaisons $\text{O}-\text{O}$ *identiques*, de longueur intermédiaire entre simple et double : c'est l'hybride des deux formes.
- **L'ion carbonate CO_3^{2-}** : la double liaison $\text{C}=\text{O}$ peut se placer sur chacun des trois oxygènes, d'où *trois* formes limites équivalentes. Les trois liaisons $\text{C}-\text{O}$ sont en réalité identiques, et la charge -2 est répartie sur les trois oxygènes (soit $-\frac{2}{3}$ chacun).
- **Règle générale.** Dès qu'une double liaison est *conjuguée* à une paire d'électrons non liante (ou à une autre double liaison), au moins deux formes de résonance existent.

Remarque : ce qu'il faut retenir de la fiche

La démarche est toujours la même : (1) liaison(s) en jeu $\rightarrow$ (2) structure de Lewis par les cinq étapes $\rightarrow$ (3) charges formelles pour choisir la meilleure structure $\rightarrow$ (4) comptage des domaines

$AX_nE_m \rightarrow$ (5) géométrie de répulsion puis géométrie moléculaire (VSEPR) $\rightarrow$ (6) résonance
si une seule formule ne suffit pas. Maîtriser cet enchaînement permet de prévoir la forme et la polarité de la plupart des petites molécules et ions.